

# Lochia น้ำคาวปลา

## บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

น้ำคาวปลาเป็นสารคัดหลั่งหลังคลอดที่ออกจากโพรงมดลูก ปากมดลูก และช่องคลอด โดยเป็นผลรวมของเลือด เมื่อแกะเยื่อโพรงมดลูกขณะตั้งครรภ์ และของเหลวจากการสลายตัวของรกและเยื่อหุ้มทารก กระบวนการนี้สัมพันธ์โดยตรงกับ **uterine involution** การสลายตัวของ **placental site** การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนหลังคลอด และกลไกห้ามเลือดของมดลูก ชนิดของน้ำคาวปลาตามคำสอนแบบคลาสสิกแบ่งเป็น **lochia rubra** → **serosa** → **alba** แต่ในชีวิตจริงมีความแปรผันมากกว่าตำรา สตรีปกติบางรายมีระยะ **rubra** ยาวกว่าคลาสสิก หรือมีช่วง “กลับมาแดงอีกครั้ง” ได้โดยยังไม่ใช่ว่ามีปัญหา หากเป็นเพียงระยะสั้นและไม่มีอาการเตือนร่วม เช่น ไข้ กลิ่นเหม็น ปวดมดลูก หรือเลือดออกมากผิดปกติ

1

สำหรับงานพยาบาลและสูติศาสตร์ จุดสำคัญที่สุดไม่ใช่เพียง “จำสีและวัน” แต่คือการแยก น้ำคาวปลาปกติ ออกจาก **secondary postpartum hemorrhage, retained products of conception, postpartum endometritis, subinvolution of the placental site** และภาวะที่พบไม่บ่อยแต่สำคัญ เช่น **gestational trophoblastic neoplasia/choriocarcinoma** การประเมินที่มีคุณภาพต้องประกอบด้วยประวัติอย่างเป็นระบบ การดูสี ปริมาณ กลิ่น ก่อนเลือด/ชิ้นเนื้อ การคลำยอดมดลูกและความตึงตัว การดูสัญญาณชีพ และการวัดปริมาณเลือดอย่างเป็นวัตถุวิสัยเมื่อสงสัยเลือดออกผิดปกติ มากกว่าการอาศัยการคาดด้วยสายตาเพียงอย่างเดียว

2

หลักฐานสมัยใหม่ของ WHO เน้นว่าในการเลี้ยเลือดหลังคลอด การตรวจพบเร็วต้องใช้ **objective blood-loss measurement** ร่วมกับ hemodynamic criteria ไม่ใช่รอจนผู้ป่วยช็อก โดยเกณฑ์ใหม่ของ WHO สำหรับเริ่มตอบสนองต่อ PPH คือ เลือดวัดได้ตั้งแต่ 300 มล. ร่วมกับชีพจรผิดปกติ/ช็อกอินเด็กซ์ >1/ความดันต่ำ หรือ เลือดวัดได้ 500 มล. ภายใน 24 ชั่วโมงแรกแล้วแต่กรณีใดถึงก่อน ส่วน ACOG ใช้นิยาม PPH เป็น **cumulative blood loss ≥ 1000 mL** หรือมีอาการ **hypovolemia** ภายใน 24 ชั่วโมง แต่ยังมีข้อถกเถียงว่าเลือดออกมากกว่า 500 มล. หลังคลอดทางช่องคลอดถือว่าผิดปกติและควรประเมินต่อทันที

3

ในภาวะผิดปกติ การจัดการต้องเป็นขั้นเป็นตอนและเร็วพอ ได้แก่ การคัดแยกผู้ป่วยคงที่กับไม่คงที่ การเปิด IV และส่งตรวจ CBC/coagulation/fibrinogen/type & cross เมื่อจำเป็น การใช้ **uterotonic** โดยมี **intravenous oxytocin** เป็นยาหลัก การให้ **tranexamic acid** ภายใน 3 ชั่วโมงหลังคลอด ใน PPH การคลึงมดลูก การตรวจแผลและทางคลอด การทำ ultrasound with Doppler เมื่อสงสัยรกค้างหรือ subinvolution และการให้ broad-spectrum antibiotics เมื่อสงสัย endometritis โดยยาที่ใช้บ่อยและมีหลักฐานสนับสนุนคือ **clindamycin + gentamicin** สำหรับ postpartum endometritis ที่ต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล

4

สำหรับพยาบาล น้ำคาวปลาเป็น “window” ที่บอกถึงการหดตัวของมดลูก การสลายตัวของรก การติดเชื้อ และการเสียเลือดแฝง จึงควรบันทึกอย่างมีโครงสร้างมากกว่าคำกว้าง ๆ เช่น “น้อย/ปานกลาง/มาก” เพียงอย่างเดียว ระบบสากลในปัจจุบันยัง **ไม่มีคำแนะนำเฉพาะ lochia** ที่ผ่านการรับรองอย่างแพร่หลาย; สิ่งที่ใช้จริงคือการบันทึกเชิงปริมาณร่วมกับ **maternal early warning criteria, shock index** และการประเมินทางคลินิกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นทั้งช่องว่างความรู้และโจทย์วิจัยสำคัญของการพยาบาลสูติศาสตร์สมัยใหม่

5

## ความหมาย ชนิด และช่วงเวลา

น้ำคาวปลาเป็นลักษณะการขับสิ่งคัดหลั่งออกจากทางช่องคลอดหลังคลอด เกิดจากการหลุดลอกของเยื่อโพรงมดลูกหลังการคลอด การสลายตัวของรกและเยื่อตัว และการหดตัวของมดลูก โดยของเหลวนี้อาจมีได้ทั้งเลือด เมือก เศษเยื่อ และองค์ประกอบจากโพรงมดลูก ปากมดลูก และช่องคลอด กลิ่นตามปกติมักเป็นกลิ่นคล้ายประจำเดือนหรือกลิ่นอับอ่อน ๆ แต่ **ไม่ควรเป็นกลิ่นเหม็นรุนแรง** ซึ่งชวนให้คิดถึงการติดเชื้อมากกว่า <sup>6</sup>

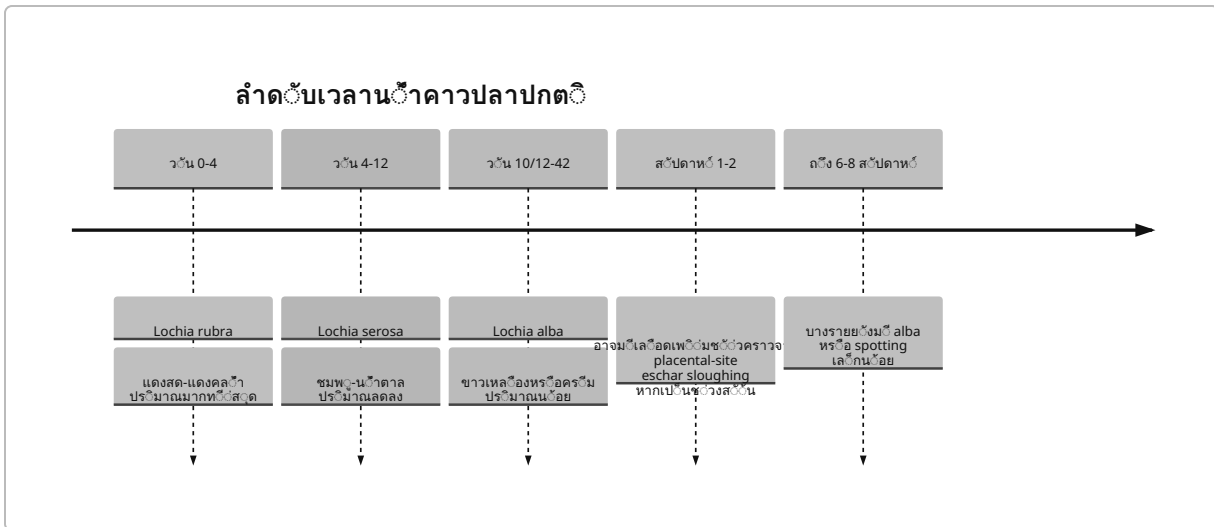
การจำแนกแบบคลาสสิกเป็น 3 ระยะยังคงมีประโยชน์ในการสื่อสารทางคลินิก แต่ต้องตระหนักว่าการเปลี่ยนสีและระยะเวลาจริงอาจไม่เรียงตรงตามตำราเสมอ ข้อมูลจากการศึกษา prospective diary ของ Sherman และคณะในหญิงสุขภาพดี 39 รายพบว่าระยะเวลาของน้ำคาวปลาเฉลี่ย **36.0 ± 7.5 วัน** ช่วงตั้งแต่ **17–51 วัน** และพบรูปแบบสีอย่างน้อย 3 แบบ รวมถึงแบบที่มี **rubra สองช่วง** และแบบที่ rubra ยาวนานกว่าที่สอนแบบดั้งเดิม จึงไม่ควรวินิจฉัย “ผิดปกติ” จากสีเพียงอย่างเดียวโดยไม่ดูแนวโน้ม ปริมาณ และอาการร่วม <sup>7</sup>

| ระยะ                 | ช่วงเวลาแบบคลาสสิก                 | ลักษณะเด่น                                            | สิ่งที่ยังอาจพบได้ในช่วงปกติ                                                                        |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lochia rubra</b>  | วัน 1–3 หรือ 1–4 หลังคลอด          | สีแดงสดถึงแดงคล้ำ ปริมาณมากที่สุด มีเลือด และเศษเยื่อ | อาจดูเหมือนประจำเดือนมาก มีตะคริวมดลูก โดยเฉพาะขณะให้นม; ในงานวิจัยบางราย rubra ยาวกว่าคลาสสิก      |
| <b>Lochia serosa</b> | ประมาณวัน 4–10 หรือ 4–12           | สีชมพู-น้ำตาล ปริมาณลดลงและเหลวขึ้น                   | อาจมีเลือดเพิ่มช่วงสั้น ๆ ได้ในช่วง 1–2 สัปดาห์จาก placental-site eschar sloughing ถ้า self-limited |
| <b>Lochia alba</b>   | ตั้งแต่วัน 10–12 จนถึง 4–6 สัปดาห์ | สีขาว-เหลืองครีม ปริมาณน้อยลงมาก                      | บางรายยังมี spotting/ตกขาวลักษณะ alba ถึง 6–8 สัปดาห์                                               |

หมายเหตุ: ตารางนี้สังเคราะห์จากตำราหลังคลอดร่วมกับงานวิจัย prospective และ systematic review; ควรดู “แนวโน้ม” มากกว่าตัดสินจากวันเดียว ๆ <sup>8</sup>

โดยรวม systematic review ของ Fletcher และคณะพบว่าระยะเวลาของ blood loss หลังคลอดที่ถือว่าปกติในงานวิจัยต่าง ๆ แปรผันมาก โดยค่าเฉลี่ยที่รายงานอยู่ในช่วง **24–36 วัน** และมีเพียง 1 การศึกษาที่ติดตามจนเลือดหยุดจริงทั้งหมด ข้อนี้สำคัญมากสำหรับอาจารย์และผู้เรียน เพราะหมายความว่า “normal lochia” ยังมีฐานข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่สมบูรณ์ แม้เป็นสิ่งที่พบบ่อยที่สุดอย่างหนึ่งในหอผู้ป่วยหลังคลอด <sup>9</sup>

แผนภาพต่อไปนี้จะใช้เป็น **timeline** สำหรับสอนในชั้นเรียนหรือใส่สไลด์ โดยเน้นทั้งช่วงเวลาคลาสสิกและความแปรผันตามหลักฐานร่วมสมัย <sup>10</sup>



## สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา

หลังรกคลอด มดลูกต้องหยุดเลือดอย่างรวดเร็วโดยอาศัย **myometrial contraction** ซึ่งบีบรัดหลอดเลือดบริเวณ placental bed และตามด้วยการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดและเนื้อเยื่อเพื่อให้มดลูกกลับสู่สภาพก่อนตั้งครรภ์ ข้อมูลอ้างอิงมาตรฐานระบุว่า มดลูกหนักประมาณ **1000 กรัมทันทีหลังคลอด**, เหลือประมาณ **500 กรัมเมื่อสิ้นสัปดาห์แรก**, และประมาณ **50 กรัมภายใน 6 สัปดาห์** ขณะที่มดลูกจะค่อย ๆ ลดลง โดยหลัง **5-7 วัน** มดลูกมักจะกระชับและไม่กดเจ็บมากแล้ว ยอดมดลูกอยู่กึ่งกลางระหว่าง symphysis กับ umbilicus และเมื่อ **2 สัปดาห์** มักคลำจากหน้าท้องไม่พบอีกต่อไป

11

ในระดับจุลพยาธิวิทยา การ involution เริ่มจากการลดขนาดเซลล์ myometrium การบีบรัดหลอดเลือด และตามด้วย **autolysis** และ **infarction** ของหลอดเลือดบางส่วน ฮอโมน **estrogen** และ **progesterone** ที่ลดลงหลังคลอดยังทำให้กิจกรรมของ collagenase และ proteolytic enzymes เพิ่มขึ้น ช่วยเร่งการสลายและปรับโครงสร้างเนื้อเยื่อ เยื่อบุโพรงมดลูกชั้น superficial และบางส่วนของ basal layer จะเกิด necrosis และ slough ออกมาเป็นส่วนหนึ่งของน้ำคาวปลา ขณะที่ endometrium โดยรวมมักฟื้นกลับได้ภายใน **2-3 สัปดาห์** ในสตรีปกติ 12

แผลบริเวณ placental site ไม่ได้หายทันที แต่จะมีการสร้าง eschar และเมื่อ **1-2 สัปดาห์หลังคลอด** eschar นี้อาจหลุดออก ทำให้มีเลือดออกเพิ่มขึ้นสั้น ๆ แบบ self-limited ได้ นี่เป็นหนึ่งใน normal variation ที่มักทำให้ผู้ป่วยและนักศึกษาสับสนกับ secondary PPH หากไม่ทราบหลักสรีรวิทยา อย่างไรก็ตาม ถ้าเลือดออกมากขึ้นต่อเนื่อง มีลิ่มเลือดจำนวนมาก หรือมี hemodynamic change ต้องคิดถึงภาวะผิดปกติก่อนเสมอ 13

การให้นมมีความเกี่ยวข้องกับน้ำคาวปลาผ่าน **oxytocin** จาก posterior pituitary ซึ่งกระตุ้นทั้ง milk let-down และการหดตัวของมดลูก จึงอธิบายได้ว่าขณะให้นมหรือปั๊มนม ผู้ป่วยอาจรู้สึก afterpains มากขึ้นและอาจมีน้ำคาวปลาเพิ่มขึ้นชั่วคราวได้ การหดตัวที่ดีขึ้นนี้โดยรวมช่วยการ involution และช่วยลดการเสียเลือดในระยะหลังคลอด ส่วนในผู้ให้นม estrogen จะคงอยู่ต่ำกว่าปกติ ทำให้การฟื้นตัวของ vaginal epithelium และรอยเย็บของช่องคลอดช้าลงกว่าผู้ไม่ให้นม ซึ่งมีความหมายต่อการช่องคลอดแห้งแต่ไม่ใช่ตัวแปลผลน้ำคาวปลาโดยตรง 14

ด้านการแข็งตัวของเลือด หลังคลอดยังคงอยู่ใน **hypercoagulable state** ช่วงต้น ๆ โดย fibrinogen และบาง clotting factors ยังสูงอยู่ในระยะแรก ช่วยลดการเสียเลือดจาก placental bed ตามสรีรวิทยา แต่ถ้าเกิด PPH รุนแรง **fibrinogen** มักเป็น **factor** แรกที่ตกลงสู่ระดับวิกฤต นอกจากนี้ leukocytosis หลังคลอดโดยไม่มีการติดเชื้อพบได้บ่อยมาก โดย WBC อาจขึ้นถึง **20,000-30,000/ $\mu$ L** ใน **24 ชั่วโมงแรก** จึงไม่ควรใช้ค่า WBC เพียงตัวเดียวตัดสิน

endometritis ส่วน fibrinogen และ ESR ยังอาจสูงต่อเนื่องในสัปดาห์แรก และระบบ coagulation โดยรวมค่อย ๆ กลับสู่ระดับก่อนตั้งครรภ์ภายในประมาณ **8-12 สัปดาห์** <sup>15</sup>

มุมที่ถูกกล่าวถึงน้อยกว่าคือ **microbiome** หลังคลอด หลักฐานปัจจุบันชี้ว่าหลังการคลอด vaginal microbiome มีการเปลี่ยนแปลงแบบ abrupt โดยสูญเสีย **Lactobacillus dominance** และมีความหลากหลายของจุลชีพรวมทั้ง anaerobes สูงขึ้น พร้อมกับสัญญาณอักเสบทาง cytokine ในช่องคลอด โลกนี้จึงไม่ควรถูกมองว่าเป็น “เลือดสะอาด” อย่างเดียว แต่เป็นส่วนหนึ่งของ healing ecology ระหว่างแผลโพรงมดลูกกับการตั้งถิ่นของจุลชีพจาก lower genital tract หลักฐานเกี่ยวกับ **lochia microbiome** โดยตรง ยังมีจำกัดกว่า vaginal microbiome และนี่เป็นช่องว่างวิจัยสำคัญ เพราะ dysbiosis อาจเป็นก้าวหนึ่งไปสู่ endometritis ในผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยง <sup>16</sup>

ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลเชิงปริมาณที่มีประโยชน์ต่อการแปลผลทางคลินิกทั้งสำหรับแพทย์และพยาบาล

| ตัวแปร                        | ค่าหรือแนวโน้มที่พบบ่อย                                                                                           | ความหมายทางคลินิก                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ระยะเวลารวมของน้ำคาวปลา       | เฉลี่ยในงานวิจัยราว 24-36 วัน; การศึกษา diary study เฉลี่ย 36 วัน ช่วง 17-51 วัน                                  | ระยะเวลามีความแปรผันสูง ต้องแปลผลร่วมกับอาการ                       |
| ปริมาณเลือดจากน้ำคาวปลาโดยรวม | ตำรามาตรฐานระบุราว 250 มล. ตลอดกระบวนการ; การวัดเลือดหลังคลอดทางช่องคลอดใน 1 prospective cohort มี median 250 มล. | ตัวเลขนี้เป็น “blood component” ไม่ใช่ปริมาตรสิ่งคัดหลั่งทั้งหมด    |
| Hb หลังคลอดทางช่องคลอด        | mean decrease $1.0 \pm 1.1$ g/dL ใน cohort 809 ราย                                                                | การลดลงเล็กน้อยอาจพบได้ตามปกติ                                      |
| Hb drop ที่ชวนคิดถึง PPH      | Hb decrease $\geq 2$ g/dL                                                                                         | ควรติดตามอย่างน้อย 48 ชม. ในรายที่สงสัยเสียเลือดมาก                 |
| ชีพจรหลังคลอด                 | median 84 bpm วันคลอด ลดลงเป็นราว 75 bpm ที่ day 14                                                               | tachycardia ที่คงอยู่ไม่ควรอธิบายว่า “ปกติหลังคลอด” โดยง่าย         |
| ความดันหลังคลอด               | median BP ประมาณ 116/74 mmHg วันคลอด เพิ่มขึ้นเล็กน้อยถึงราว 121/79 ที่ day 5-6 ก่อนกลับใกล้ baseline ที่ day 14  | BP อาจ peak ช่วงสัปดาห์แรก; hypotension ต้องคิดถึงเลือดออก/ติดเชื้อ |
| Temp / RR / SpO <sub>2</sub>  | temp median 36.7°C, RR 15/min, SpO <sub>2</sub> 96% โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากใน 2 สัปดาห์แรก                      | ไข้หรือ tachypnea ต่อเนื่องไม่ใช่ physiologic lochia                |
| WBC / fibrinogen              | WBC 20,000-30,000/ $\mu$ L ใน 24 ชม.แรกพบได้; fibrinogen ยังสูงในสัปดาห์แรก                                       | แปลผล CBC/coag โดยคำนึงถึง physiology หลังคลอด                      |

หมายเหตุ: ตารางนี้ผสมข้อมูลจาก systematic review, prospective cohort, Merck Manual และงาน cohort อ้างอิง postpartum vital signs <sup>17</sup>

## การประเมิน การเฝ้าระวัง และการบันทึก

แก่นของการประเมินน้ำคาวปลาอยู่ที่การเชื่อมโยง ประวัติ → การตรวจร่างกาย → การบันทึกเชิงปริมาณ → การตัดสินใจ **escalate care** ไม่ใช้การจำแนกสีเพียงอย่างเดียว WHO แนะนำว่าภายใน **24 ชั่วโมงแรกหลังคลอด** ควรประเมิน **vaginal bleeding, uterine contraction, fundal height, temperature, heart rate** อย่างสม่ำเสมอ โดยวัด

**blood pressure shortly after birth** และถ้าปกติให้วัดซ้ำภายใน 6 ชั่วโมง รวมทั้งบันทึกการปัสสาวะภายใน 6 ชั่วโมง หลังจากนั้นทุก postnatal contact ควรซักถามและตรวจต่อเนื่องเรื่อง **uterine tenderness** และ **lochia** พร้อมอาการร่วมอื่น ๆ โดย WHO ยังแนะนำให้หมี postnatal contacts อย่างน้อย **4 ครั้งใน 6 สัปดาห์แรก** คือวันแรก, วันที่ 3, ช่วงวันที่ 7-14, และ 6 สัปดาห์ <sup>18</sup>

ประวัติที่ควรถามอย่างเป็นระบบ ได้แก่ วันหลังคลอด วิธีคลอด การมี PPH ระหว่างคลอด การล้ารก/รกค้าง การผ่าตัดคลอด PROM/chorioamnionitis การใช้เครื่องมือคลอด ยาต้านการแข็งตัว โรคเลือด การให้นม การเพิ่มกิจกรรม/ยกของหนัก การใช้ หนวส้น ปวดท้องน้อย กลิ่นเหม็น ก้อนเลือด หรือมี tissue passed ออกมา ข้อมูลเหล่านี้ช่วยแยก “เลือดกลับมาแดงชั่วคราวที่ยังปกติ” ออกจาก **ติดเชื้/รกค้าง/subinvolution** ได้ดีกว่าการดูสีอย่างเดียว <sup>19</sup>

การตรวจร่างกายควรครอบคลุมทั้ง inspection และ palpation ได้แก่ สีและชนิดของน้ำคาวปลา ปริมาณจริงหรือ pad saturation กลิ่น ก้อนเลือด/ชิ้นเนื้อ แผลฝีเย็บ/แผลผ่าตัด ยอดมดลูก ความตึงตัว ความกดเจ็บของมดลูก และการคั่งของกระเพาะปัสสาวะ เพราะ **full bladder** สามารถรบกวนการหดตัวของมดลูกและทำให้เลือดออกมากขึ้นได้ ในรายผิดปกติ ห้ามแปลผลเพียงจาก “เลือดออกทางช่องคลอดไม่มาก” ถ้าชีพจรเร็วหรือความดันต่ำ เพราะแนวทางราชวิทยาลัยสูติกรรมแห่งประเทศไทยย้าว่าเมื่อเริ่มมี tachycardia/hypotension มักเสียเลือดไปแล้วอย่างน้อยราว **1,500 มล.** และการประเมินด้วยสายตาเพียงอย่างเดียวมักต่ำกว่าความจริง <sup>20</sup>

ระบบเตือนเร็วที่ควรใช้คู่กับ lochia charting คือ **Maternal Early Warning Criteria** ซึ่งให้ bedside evaluation แรงดันเมื่อพบ **SBP <90 หรือ >160 mmHg, DBP >100 mmHg, HR <50 หรือ >120/min, RR <10 หรือ >30/min, SpO<sub>2</sub> <95%, oliguria <35 mL/h ต่อเนื่อง 2 ชั่วโมง, agitation/confusion/unresponsiveness, หรือในผู้ป่วย preeclampsia มี headache/shortness of breath ที่ไม่ทุเลา** WHO 2025 เพิ่มมิติของ **shock index >1** และใช้ objective blood loss threshold เพื่อกระตุ้นการตอบสนองเร็วขึ้นอีกชั้น <sup>21</sup>

จากการทบทวน WHO, NICE, ACOG/QBL, เกณฑ์ maternal early warning และแนวทางสูติกรรมหลัก **ยังไม่พบคะแนนเฉพาะ lochia** ที่ผ่านการยอมรับอย่างแพร่หลาย สำหรับใช้เดี่ยว ๆ ในการทำนายภาวะแทรกซ้อน สิ่งที่แนวทางสนับสนุนจริงในปัจจุบันคือ **quantitative blood loss เมื่อเลือดออกผิดปกติ**, การบันทึกแนวโน้มของสี/ปริมาณ/กลิ่น/ก้อนเลือด, และการใช้ early warning systems กับ clinical judgement ควบคู่กัน <sup>22</sup>

ตารางต่อไปนี้เป็น แม่แบบการบันทึก **lochia** ที่เหมาะกับการใช้ในหอผู้ป่วยมารดาหลังคลอด คลินิกหลังคลอด หรือการเยี่ยมบ้าน โดยออกแบบให้เชื่อมพยาบาลกับแพทย์ในภาษาชุดเดียวกัน

| ข้อบ่งชี้               | สิ่งที่ต้องระบุ                                                                           | เกณฑ์ที่ถือว่าน่ากังวล                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| วันที่และเวลา           | ระบุ postpartum day/hour ชัดเจน                                                           | แนวโน้มแยกลงในระยะสั้น                                                         |
| วิธีคลอดและปัจจัยเสี่ยง | vaginal / cesarean / instrument / manual placenta / PPH / PROM                            | มี risk factor หลายข้อรวม                                                      |
| ชนิด/สีของ lochia       | rubra / serosa / alba และสีจริง                                                           | rubra นานผิดปกติส่วน, กลับมาแดงมากขึ้น พร้อมอาการร่วม                          |
| ปริมาณ                  | แนะนำบันทึก mL, pad weight difference, หรืออย่างน้อย pad saturation (%) และจำนวนผ้าอนามัย | soaked pad ภายใน 1 ชั่วโมง, pooling, หรือ objective bleeding threshold ตาม WHO |
| กลิ่น                   | ปกติคล้ายประจำเดือนหรืออ่อน ๆ                                                             | กลิ่นเหม็นชัดเจน โดยเฉพาะร่วมกับไข้/ปวดมดลูก                                   |

| ช่องบันทึก            | สิ่งที่ต้องระบุ                                                | เกณฑ์ที่ถือว่าน่ากังวล                           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ก้อนเลือด/ชิ้นเนื้อ   | มี/ไม่มี ขนาดคร่าว ๆ ลักษณะ tissue-like หรือไม่                | clots จำนวนมาก, placental tissue, membrane       |
| มดลูก                 | fundal height, tone, tenderness, midline/ deviated             | boggy uterus, involution ช้า, uterine tenderness |
| สัญญาณชีพ             | BP, HR, RR, Temp, SpO <sub>2</sub> , shock index, urine output | เข้ากับ MEWC หรือ SI >1                          |
| ปัจจัยกระตุ้นชั่วคราว | ให้นม/ปั๊มนม เดินมาก ขับรถ ยกของ                               | ถ้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมากกว่า short-lived trigger |
| การตอบสนอง            | ให้คำแนะนำ, เข้า V/S, แจ้งแพทย์, เปิด IV, ส่งตรวจ, ให้ยา       | escalation ลำช้า                                 |

หมายเหตุ: แม่แบบนี้เป็นการสังเคราะห์เชิงปฏิบัติจาก WHO/NICE/MEWC/แนวทางวัดเลือดสุติกรรม ไม่ใช่ scoring tool มาตรฐานสากลฉบับเดียว <sup>23</sup>

## การวินิจฉัยแยกโรคและการตรวจเพิ่มเติม

หลัง 24 ชั่วโมงแรก หากผู้ป่วยมีเลือดออกมากผิดปกติ คำที่เหมาะสมทางวิชาการคือ **secondary postpartum hemorrhage** ซึ่ง RCOG ให้นิยามว่าเป็นเลือดออกผิดปกติหรือมากระหว่าง 24 ชั่วโมงถึง 12 สัปดาห์หลังคลอด ส่วน NICE แนะนำให้รีบประเมินหากเลือดออก “sudden or very heavy”, เพิ่มขึ้น, มี clots/tissue, หรือมีอาการติดเชื้อ เช่น ปวดท้อง/เชิงกราน ไข้ หนาวสั่น และกลิ่นไม่พึงประสงค์ของน้ำคาวปลา/เลือดออกทางช่องคลอด <sup>24</sup>

การเลือกตรวจเพิ่มเติมขึ้นกับความรุนแรงและข้อบ่งชี้ ไม่ใช่สิ่งเป็นชุดเดียวทุกคน ในรายที่ stable แต่ผิดปกติ ควรเริ่มจาก **CBC/Hb/Hct**, พิจารณา **coagulation profile** และ **fibrinogen** หากเลือดออกมาก, **type and screen/crossmatch** ถ้าคาดว่าจะต้องให้เลือด, และ **pelvic ultrasound with color Doppler** เมื่อสงสัยรกค้างหรือก้อนในโพรงมดลูก ส่วน **blood culture** เหมาะในรายที่มี sepsis/febrile illness มากกว่าทุกราย และ **endometrial culture** ใน postpartum endometritis มักช่วยการวินิจฉัยได้น้อยกว่าการประเมินทางคลินิก สำหรับเลือดออกยืดเยื้อหรือผิดปกติ โดยเฉพาะเกินช่วง lochia ปกติ ควรพิจารณา **quantitative  $\beta$ -hCG** เพื่อคัดกรอง GTN/choriocarcinoma ด้วย <sup>25</sup>

| ภาวะ                 | ลักษณะชี้แนะ                                                                    | การตรวจที่ควรนึกถึง                                                   | จุดแยกจาก lochia ปกติ                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Lochia ปกติ</b>   | สีเปลี่ยนตามระยะ ปริมาณลดลงเรื่อย ๆ ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีไข้ มดลูกหดรัดตัวดี    | มักไม่ต้องตรวจเพิ่ม                                                   | แนวโน้มดีขึ้น ไม่กระทบ hemodynamics               |
| <b>Secondary PPH</b> | เลือดออกมากขึ้นทันทีหรือช้าใหม่หลังช่วงแรก มีลิ่มเลือด อาจมี hemodynamic change | CBC, coag/fibrinogen, type & cross, pelvic exam, ultrasound ตามสาเหตุ | มากกว่าน้ำคาวปลาปกติ ชัดเจน หรือสัมพันธ์กับ shock |

| ภาวะ                                   | ลักษณะชิ้น                                                                              | การตรวจที่ควรนึกถึง                                                                                  | จุดแยกจาก lochia ปกติ                                                                        |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Retained products of conception</b> | เลือดออกต่อเนื่อง/เป็น ๆ หาย ๆ มดลูกโตหรือหดช้า อาจมี tissue passed                     | Pelvic US + color Doppler; CBC; พิจารณา $\beta$ -hCG ถ้าดำเนินนาน                                    | ultrasound พบ intrauterine echogenic mass; เป็นสาเหตุ common ของ secondary PPH               |
| <b>Postpartum endometritis</b>         | ไข้ ปวดท้องน้อย/มดลูกกดเจ็บ malaise น้ำคาวปลา กลิ่นเหม็นหรือหนอง                        | วินิจฉัยหลักจากคลินิก; CBC; blood cultures ถ้า septic; imaging ถ้าไม่ตอบสนองหรือต้องแยก abscess/RPOC | มีไข้และ uterine tenderness เด่น ซึ่ง lochia ปกติไม่มี                                       |
| <b>Subinvolution of placental site</b> | rubra นานผิดปกติ หรือมีเลือดออกช้าหลังระยะที่ควรลดลง มดลูก involute ช้า                 | Ultrasound/Doppler อาจพบ vascular placental bed; บางครั้งเป็น diagnosis of exclusion หรือพยาธิวิทยา  | เป็นสาเหตุ rare แต่สำคัญของ late postpartum bleeding                                         |
| <b>Choriocarcinoma / GTN</b>           | เลือดออกผิดปกติเฉื่อยๆ เกินระยะคาด หรือกลับมาแดงซ้ำโดยไม่มีคำอธิบาย อาจมีอาการ systemic | Quantitative $\beta$ -hCG, pelvic ultrasound; ส่งต่อสูตินรีเวช                                       | คิดถึงเมื่อ bleeding ไม่สอดคล้องกับ postpartum course และ $\beta$ -hCG persistently elevated |

หมายเหตุ: retained placental tissue, infection และ subinvolution เป็น 3 กลุ่มสำคัญที่สุดใน secondary PPH; GTN พบไม่บ่อยแต่ห้ามลืมในรายที่เลือดออกเรื้อรัง/ผิดปกติ <sup>26</sup>

มีรายละเอียดวินิจฉัยที่ควรจำสำหรับระดับอาจารย์แพทย์และพยาบาลชั้นสูงอยู่ 3 ประเด็น

ประเด็นแรกคือ **endometritis** เป็น **clinical diagnosis** เป็นหลัก อาการที่พบบ่อยคือไข้ ร่วมกับ uterine tenderness, abdominal/pelvic pain และ malaise ส่วน lochia ที่เหม็นหรือ purulent ช่วยเสริมการวินิจฉัย แต่ “กลิ่นเหม็นอย่างเดียว” ไม่เพียงพอที่จะสรุปติดเชื้อ เพราะบางรายอาจมีกลิ่นผิดปกติโดยไม่มีหลักฐานการติดเชื้อชัดเจนได้ ดังนั้นการดูภาพรวมของไข้ ความเจ็บมดลูก และอาการระบบจึงสำคัญกว่า culture จากโพรงมดลูกเพียงอย่างเดียว <sup>27</sup>

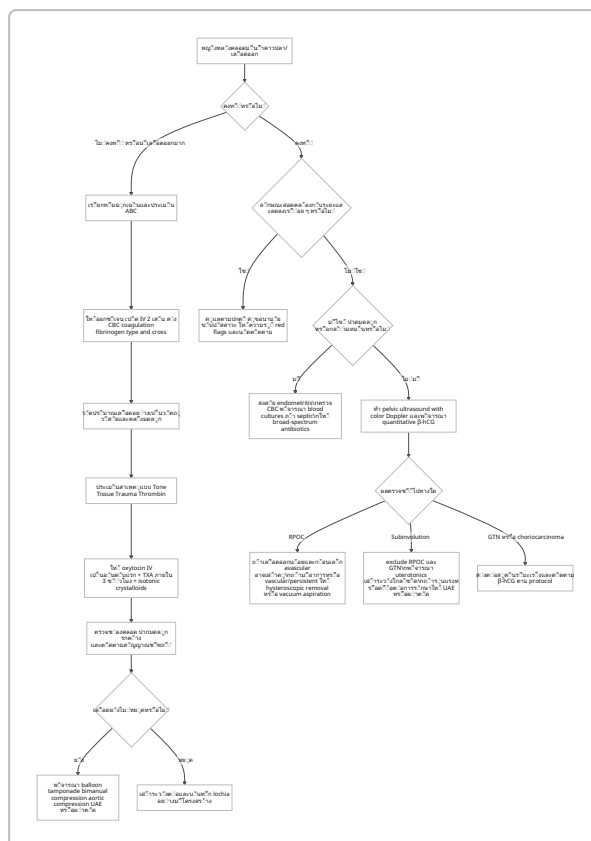
ประเด็นที่สองคือ **ultrasound ใน RPOC** งาน systematic review ชี้ว่า **echogenic intrauterine mass** เป็นตัวทำนายที่ไวและจำเพาะที่สุด มากกว่าการใช้ endometrial thickness ล้วน ๆ แม้ในทางปฏิบัติมักใช้ threshold ประมาณ  $\geq 15$  mm เป็นสัญญาณสงสัย แต่ความจำเพาะแปรผันมาก จึงต้องใช้ร่วมกับ Doppler vascularity และบริบททางคลินิก เช่น เลือดออก กดเจ็บ และค่าฮีโมโกลบินที่ลดลง <sup>28</sup>

ประเด็นที่สามคือ **subinvolution of placental site** มักถูกมองข้าม เพราะ ultrasound อาจแยกจาก RPOC ได้ยาก และหลายกรณีวินิจฉัยได้ชัดเจนเมื่อพยาธิวิทยาแสดงการคงอยู่ผิดปกติของหลอดเลือด placental bed ที่ยังขยายและ low-resistance bleeding continues ดังนั้นถ้ามี recurrent late bleeding, uterus involute ช้า, ultrasound เห็น vascular lesion แต่ไม่เข้ากับ tissue remnant ชัดเจน ต้องรวม subinvolution ไว้ใน differential เสมอ <sup>29</sup>

## การจัดการรักษาและการพยาบาล

การจัดการน้ำคาวปลาเริ่มจากการตัดสินใจให้เร็วว่าเป็น **normal course** หรือ **abnormal bleeding/infection** และถ้าผิดปกติ ผู้ป่วยอยู่ในกลุ่ม **stable** หรือ **unstable** หลักการนี้สำคัญมากกว่าการพยายามจำยาที่ละชนิด เพราะผู้ป่วย **unstable** ต้องเข้าสู่ PPH pathway ทันทีโดยไม่รอผล ultrasound ก่อน 30

แผนผังต่อไปนี้สรุป algorithm เชิงปฏิบัติที่ใช้ได้ทั้งสำหรับ teaching conference, simulation และ bedside briefing ของทีมสติกรรรม



หลักฐาน WHO 2025 รองรับว่าในการรักษา **PPH first-response** สิ่งที่เราควรทำคือ **objective assessment of blood loss, uterine massage, oxytocic agent, IV tranexamic acid, isotonic crystalloids, genital tract examination**, และ **escalation of care** หากเลือดยังไม่หยุด โดยระบุว่า **intravenous oxytocin** เป็น **uterotonic drug** แนะนำอันดับแรก และถ้าไม่มี IV oxytocin หรือเลือดไม่ตอบสนอง สามารถใช้ **IV ergometrine, oxytocin-ergometrine fixed-dose combination** หรือ **prostaglandin drug** รวมถึง **sublingual misoprostol 800 µg** ได้ ส่วน **TXA** ควรให้ ภายใน 3 ชั่วโมงของการคลอด เมื่อวินิจฉัย PPH แล้ว 31

ในรายที่ไม่ตอบสนองต่อ first-line treatment WHO ยังสนับสนุน **bimanual uterine compression, external aortic compression, non-pneumatic anti-shock garment** เป็น temporizing measures และแนะนำ **uterine balloon tamponade** ใน PPH จาก uterine atony หลังคลอดทางช่องคลอด เมื่อมีเงื่อนไขพร้อม ได้แก่ สามารถเข้าถึง การผ่าตัดและเลือดได้ มี protocol first-line treatment อยู่แล้ว และตัดสาเหตุอื่นเช่น retained tissue หรือ trauma ออกได้อย่างสมเหตุสมผล หากมาตรการอนุรักษ์ล้มเหลว ให้ไปสู่ **uterine artery embolization** หรือ **surgical intervention** ตามทรัพยากรและความพร้อมของทีม 31



สำหรับ **postpartum endometritis** หลักฐานมาตรฐานระบุว่าเป็นการติดเชื้อแบบ polymicrobial ของมดลูกหลังคลอด อาการคือ uterine tenderness, pelvic/abdominal pain, fever, malaise และอาจมี vaginal discharge/lochia ผิดปกติ การวินิจฉัยเป็น clinical diagnosis เป็นหลัก และการรักษามาตรฐานคือ **broad-spectrum IV antibiotics** โดย regimen ที่ถูกอ้างอิงบ่อยและใช้แพร่หลายคือ **clindamycin + gentamicin** ซึ่งมักให้จนผู้ป่วยไม่มีไข้และอาการดีขึ้นตามดุลยพินิจของ تیمดูแล 32

สำหรับ **RPOC** การรักษาต้องชั่งน้ำหนักระหว่างการหยุดเลือดกับการรักษาโพรงมดลูกในระยะยาว หากเลือดออกไม่มากก่อนมีลักษณะเล็ก/avascular และผู้ป่วย stable การเฝ้าดูแบบ conservative สามารถพิจารณาได้ ขณะที่ในรายที่เลือดออกต่อเนื่อง มีก้อน vascular หรือมีอาการขัด การนำเนื้อออกโดย **hysteroscopic removal** หรือ **ultrasound-guided vacuum aspiration** เป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่า blind curettage ในหลายบริบท เนื่องจากมีการมองเห็นโดยตรงและอาจลดความเสี่ยงต่อ intrauterine adhesions ตามข้อมูลทบทวนเชิงระบบ แม้หลักฐานเปรียบเทียบยังไม่สมบูรณ์ในผู้ป่วยหลังคลอดครบกำหนดโดยเฉพาะ 33

ใน **subinvolution of placental site** การรักษาเริ่มจากการ exclude RPOC, infection และ GTN ก่อน จากนั้นพิจารณาเฝ้าระวังหรือให้ uterotonics ในราย stable แต่ต้องมี threshold ต่ำสำหรับ embolization หรือ surgery หากเลือดออกมากหรือกลับมาเป็นซ้ำ ส่วนในรายที่สงสัย **GTN/choriocarcinoma** การรักษาไม่ใช้การแก้ lochia เอง แต่เป็น oncologic pathway ที่เริ่มจาก quantitative  $\beta$ -hCG, imaging ที่เหมาะสม และการส่งต่อสูตินรีเวชเร็วโดยเร็ว 34

ในมุมการพยาบาล การแทรกแซงหลักควรประกอบด้วยการประเมินและแจ้งแพทย์อย่างรวดเร็ว การวัดเลือดเชิงปริมาณ การตรวจความตึงตัวของมดลูกและการคลึงมดลูกตามขอบเขตวิชาชีพ การดูแลให้กระเพาะปัสสาวะว่าง การติดตาม urine output การเตรียมและให้ยา/สารน้ำ/antibiotics ตามแผนรักษา การส่งตรวจตัวอย่างอย่างถูกต้อง และการสื่อสารแบบ standardized handoff กับทีมสหสาขา แนวทางไทยของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ฯ เน้นชัดว่าควรใช้ **multidisciplinary team** และ **rapid response team** ในภาวะตกเลือดหลังคลอด ไม่ใช่ให้พยาบาลหรือแพทย์เวรหนึ่งคนรับมือเพียงลำพัง 20

การให้ความรู้ผู้ป่วยก่อนจำหน่ายควรเป็นภาษาง่ายแต่เนื้อหาเข้มข้น ได้แก่ น้ำคาวปลา 2-3 วันแรกมักสีเข้ม/แดง, ต่อมาจะจางเป็นชมพู-น้ำตาล และค่อย ๆ ลดลงจนหมดภายในประมาณ 4-6 สัปดาห์; ใช้ผ้าอนามัยแบบแผ่นไม่ใช่ tampon, เปลี่ยนเมื่อชุ่มหรืออย่างน้อยทุกประมาณ 3 ชั่วโมง, ล้างมือก่อนและหลังดูแลแผล/อวัยวะเพศ, และสังเกตอาการเตือน เช่น เลือดออกมากขึ้นทันที กลิ่นเหม็น ไข้ หนาวสั่น ปวดท้องน้อยมาก ลิ่มเลือดจำนวนมาก หรือมี tissue-like material ออกมา หากมีต้องรีบกลับมาพบแพทย์ ไม่ควรรอให้ถึงนัดหลังคลอด 35

ในผู้ที่ให้นม ควรอธิบายล่วงหน้าว่าการดูนมอาจทำให้ปวดมดลูกและมีเลือดออกเพิ่มขึ้นชั่วคราวจาก oxytocin ได้ ซึ่งมักเป็นเรื่องปกติและสะท้อนการหดตัวของมดลูกที่ดี แต่ถ้าเลือดออกมากผิดปกติหรือไม่ลดลง ต้องประเมินแยกพยาธิสภาพ นี่เป็นจุดสื่อสารสำคัญเพราะลดความวิตกกังวลของมารดาได้มาก และช่วยให้พยาบาลคัดกรองได้แม่นยำขึ้นเมื่อต้องรับโทรศัพท์ follow-up หลังจำหน่าย 36

ในบริบทวัฒนธรรมไทย หลักฐานและเอกสารทางการของการแพทย์แผนไทยกล่าวถึงการดูแลหลังคลอดที่มุ่งช่วยให้มดลูกเข้าอู่และ “ขับน้ำคาวปลา” เช่น การประคบ/อยู่ไฟหรือสมุนไพรบางชนิด ขณะที่ WHO ใน positive postnatal experience เน้นว่าการดูแลหลังคลอดที่ดีควรเคารพบริบททางวัฒนธรรมของผู้ป่วยด้วย อย่างไรก็ตาม สำหรับบุคลากรวิชาชีพ ควรถามเชิงเปิดเสมอว่ามารดาใช้วิธีใดอยู่ และย้ำว่า ห้ามใช้อะไรสอดเข้าไปในช่องคลอด, หลีกเลี่ยงความร้อนจัดจนเกิด burn/dehydration, ระวังสมุนไพรที่ไม่ทราบส่วนประกอบแน่ชัด และที่สำคัญที่สุดคือ ห้ามให้พิธีกรรมหรือความเชื่อทำให้การกลับมารักษาช้า ในรายที่มี heavy bleeding หรือไข้อย่างชัดเจน 37

## ระบาดวิทยา ปัจจัยเสี่ยง การป้องกัน และช่องว่างความรู้

ในมุมสาธารณสุข ภาวะเลือดออกหลังคลอดยังเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่สุดของ maternal morbidity และ mortality ทั่วโลก โดยวรรณกรรมระบุว่า **PPH complicates ประมาณ 1-10% ของการคลอดทั้งหมด และ severe PPH ราว 1-2% ขณะที่ WHO รายงานว่ามากกว่า 80% ของ maternal deaths จาก PPH เกิดใน sub-Saharan Africa และ South Asia** ภาพรวมนี้ทำให้น้ำคาวปลา ซึ่งเป็นอาการทางคลินิกที่ทุกคนเห็นได้ กลายเป็นเครื่องมือคัดกรอง frontline ที่ทรงคุณค่ามาก หากบุคลากรแปลผลได้ถูกต้องและผู้ป่วยได้รับความรู้ที่เพียงพอ 38

สำหรับภาวะติดเชื้อหลังคลอด **postpartum endometritis** เป็นการติดเชื้อหลังคลอดที่พบบ่อยที่สุด อุบัติการณ์ขึ้นกับวิธีคลอดอย่างชัดเจน โดยข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงมาตรฐานระบุประมาณ **1% หลังคลอดทางช่องคลอด, 3% หลัง scheduled cesarean, และ 5-10% หลัง unscheduled cesarean** ขณะที่งานทบทวนบางชุดรายงานตัวเลขหลังผ่าตัดคลอดได้สูงถึง 27% ตามประชากรศึกษาและนิยามที่ใช้ ปัจจัยเสี่ยงสำคัญได้แก่ cesarean birth, prolonged rupture of membranes, prolonged labor, chorioamnionitis, manual removal of placenta และภาวะอ้วน/โรคติดเชื้อร่วมบางชนิด 39

ส่วน **RPOC** แม้ไม่ได้พบบ่อยเท่า endometritis แต่เป็นสาเหตุสำคัญของ secondary PPH โดย systematic review ระบุอุบัติการณ์เชิงประวัตินี้ราว **1% หลัง term pregnancy** และอาจสูงกว่านี้ตาม definition/diagnostic criteria ที่ใช้ ความท้าทายของ RPOC คือทั้งอุบัติการณ์และแนวทางจัดการยังมี heterogeneity สูง และยังขาดข้อมูลคุณภาพดีเฉพาะใน term postpartum เมื่อเทียบกับข้อมูลจาก incomplete abortion หรือ early pregnancy loss ซึ่งมีมากกว่า 40

ในเชิงป้องกัน แนวทางระดับโลกและไทยไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัด คือ ห้ามพึ่ง **visual estimation** อย่างเดียว WHO 2025 แนะนำ **routine objective measurement of postpartum blood loss for all women giving birth** และ RCOG ไทยก็แนะนำการใช้ **ถุงตวงเลือดในการคลอดทางช่องคลอด** พร้อมเตือนว่าเมื่อมีชีพจรเร็วหรือความดันต่ำ การเสียเลือดมักรุนแรงไปมากแล้ว นอกจากนั้น WHO ยังแนะนำ **postpartum abdominal uterine tonus assessment** สำหรับทุกคน และ **routine antibiotic prophylaxis** เมื่อมี **manual removal of placenta** เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนติดเชื้อบางส่วน 30

ถ้าจะสรุปปัจจัยเสี่ยงเชิงปฏิบัติสำหรับ “น้ำคาวปลาผิดปกติ” ให้ใช้ได้ในงานพยาบาล ควรคิดเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่

- **Tone:** มดลูกหดตัวไม่ดี กระเพาะปัสสาวะเต็ม มดลูกโตเกิน/คลอดยาว
- **Tissue:** รกค้าง เศษรก/เยื่อหุ้มค้าง
- **Infection/Inflammation:** endometritis, chorioamnionitis เดิม, PROM นาน
- **Healing disorders/Other pathology:** subinvolution, vascular lesion, GTN, bleeding disorder/ anticoagulant use 41

ตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้ช่วยให้เห็น “ภาษาของแต่ละ guideline” ซึ่งมีผลต่อการสอนนักศึกษาและการเขียน protocol ในโรงพยาบาลอย่างมาก

| แนวทาง                                      | นิยาม/จุดเฝ้าระวัง                                                                                                                                                                              | การติดตามหลังคลอด                                                                                               | การจัดการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ lochia                                                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WHO 2025 + postnatal care WHO</b>        | วัดเลือดอย่างเป็นวัตถุวิสัยในทุกคน; ถ้าเลือด $\geq 300$ mL ร่วมกับ pulse $>100$ , SI $>1$ , SBP $<100$ หรือ DBP $<60$ หรือเลือด $\geq 500$ mL ใน 24 ชม.แรก ให้เริ่มตอบสนอง                      | ประเมิน bleeding, uterine tone/fundal height, pulse, temp ใน 24 ชม.แรก; นัดอย่างน้อย 4 contacts ใน 6 สัปดาห์แรก | MOTIVE bundle: uterine massage, oxytocic, TXA, IV fluids, genital tract exam, escalation |
| <b>ACOG</b>                                 | PPH = cumulative blood loss $\geq 1000$ mL หรือมีอาการ hypovolemia ภายใน 24 ชม.; แต่เลือด $>500$ mL หลังคลอดทางช่องคลอดยังถือว่าผิดปกติ                                                         | แนะนำให้มีการติดต่อกับผู้ให้บริการภายใน 3 สัปดาห์แรกหลังคลอด                                                    | สนับสนุน quantitative blood loss และการตอบสนองเชิงระบบต่อ obstetric hemorrhage           |
| <b>RCOG / NICE</b>                          | RCOG: primary PPH 500–1000 มล. หรือมากกว่าใน 24 ชม.; secondary PPH = 24 ชม.–12 สัปดาห์; NICE เน้นให้ผู้ป่วยกลับมาพบแพทย์ถ้าเลือดออก sudden/heavy/increasing, มี clots/tissue, ไข้หรือกลิ่นเหม็น | NICE เน้นให้ประเมินความรุนแรงเมื่อมีการติดต่อกลับเรื่อง bleeding                                                | สนับสนุนการประเมิน secondary PPH เป็นระบบและให้ความรู้ red flags ชัดเจน                  |
| <b>ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย</b> | เน้นประเมินการเสียเลือดแบบวัตถุวิสัยและห้ามประเมินต่ำไปกว่าความจริง                                                                                                                             | เน้นการดูแลแบบ multidisciplinary/rapid response ใน PPH                                                          | แนะนำให้สังเกตเลือดในการคลอดทางช่องคลอด; ใช้อาการและสัญญาณชีพร่วมเสมอ                    |

หมายเหตุ: ตารางนี้สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินน้ำคาวปลา/เลือดออกหลังคลอดโดยตรง ไม่ได้แทน guideline ฉบับเต็ม <sup>42</sup>

## ช่องว่างความรู้และคำถามวิจัย

แม้ว่าน้ำคาวปลาจะเป็นเรื่องพื้นฐานในสูติศาสตร์ แต่หลักฐานหลายด้านยังมีช่องว่างชัดเจน

- งาน systematic review แสดงว่าข้อมูลเรื่อง ปริมาณและระยะเวลาของ lochia ปกติ ยังไม่สม่ำเสมอ และมีการศึกษาเพียงน้อยที่ติดตามจนเลือดหยุดจริง จึงควรมี **prospective cohort** ที่ใช้ digital pad-weight, calibrated collection tools หรือ image-based quantification เพื่อสร้าง normative data ที่ใช้ได้จริงในงานคลินิก <sup>9</sup>
- ปัจจุบันยังไม่มี **validated lochia-specific scoring system** ที่เชื่อมกับ maternal outcomes โดยตรง งานวิจัยควรเปรียบเทียบระบบบันทึก lochia แบบดั้งเดิมกับ QBL + early warning systems ว่าลด delay in recognition ได้จริงเพียงใด <sup>43</sup>
- ความรู้เรื่อง **postpartum microbiome** กำลังก้าวหน้า แต่ข้อมูลตรงเกี่ยวกับ **lochia microbiome** และตัวทำนาย endometritis ยังจำกัด ควรมีงาน longitudinal omics ที่เชื่อม microbiome, inflammation และอาการคลินิก <sup>44</sup>
- หลักฐานเปรียบเทียบ **expectant, medical, vacuum aspiration** และ **hysteroscopic management** ใน **term postpartum RPOC** ยังไม่แน่น โดยเฉพาะผลลัพธ์สำคัญต่อภาวะมีบุตรในอนาคตและ intrauterine adhesions <sup>45</sup>

- ในบริบทไทย ยังควรมีข้อมูล **reference range** ของ **lochia, vital signs** และ **care pathways** ที่เหมาะกับระบบบริการไทย รวมถึงการประเมินผลกระทบของวัฒนธรรมหลังคลอด เช่น อยู่ไฟ/สมุนไพร ต่อการมารับการรักษาล่าช้าและผลลัพธ์ทางคลินิก <sup>46</sup>

## สื่อการสอนที่แนะนำสำหรับงานนำเสนออาจารย์

| รูปแบบ                        | เนื้อหาหลัก                                                                                                                                          | จุดประสงค์การสอน                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Slide deck 25-30 สไลด์</b> | นิยามและ timeline, physiology/pathophysiology, quantitative data, assessment template, differential diagnosis, management algorithm, case discussion | ใช้สอนทั้งแพทย์และพยาบาลในระดับคณาจารย์               |
| <b>Handout 2 หน้า</b>         | สีและช่วงเวลา lochia, red flags, เมื่อใดต้องกลับโรงพยาบาล, การใช้ผ้าอนามัย, breastfeeding considerations                                             | ใช้แจกนักศึกษาและผู้ป่วย                              |
| <b>Bedside checklist</b>      | สี-ปริมาณ-กลิ่น-ก้อนเลือด-ยอดมดลูก-V/S-urine output-action                                                                                           | ใช้ในหอผู้ป่วยหลังคลอดเพื่อลดการบันทึกไม่เป็นระบบ     |
| <b>Simulation scenario 1</b>  | วันแรกหลังคลอด ปริมาณ lochia เพิ่มพร้อมมดลูกนิ่มและ bladder full                                                                                     | ฝึกแยก physiologic bleeding จาก uterine atony         |
| <b>Simulation scenario 2</b>  | วันที่ 5 หลังคลอด มีไข้ ปวดมดลูก น้ำคาวปลากลิ่นเหม็น                                                                                                 | ฝึกประเมินและเริ่ม management ของ endometritis        |
| <b>Simulation scenario 3</b>  | วันที่ 12 หลังคลอด เลือดกลับมาแดงมากขึ้น มี clots Hb ลด                                                                                              | ฝึก differential ระหว่าง RPOC กับ subinvolution       |
| <b>Simulation scenario 4</b>  | 6-8 สัปดาห์หลังคลอด ยังมี bleeding ผิดแบบ                                                                                                            | ฝึกไม่พลาด GTN/choriocarcinoma และการส่ง $\beta$ -hCG |

ถ้าทำสไลด์สำหรับคณะพยาบาล ควรใช้ภาพ *timeline + algorithm + ตาราง documentation* เป็นแกน เพราะเป็นสิ่งที่เชื่อม *bedside practice* กับ *decision-making* ของแพทย์ได้ดีที่สุด <sup>47</sup>

## เอกสารอ้างอิงหลัก

เอกสารหลักที่มีน้ำหนักมากที่สุดสำหรับรายงานนี้ ได้แก่ **WHO Consolidated Guidelines for the Prevention, Diagnosis and Treatment of Postpartum Haemorrhage 2025**, ซึ่งให้ทั้งเกณฑ์ objective blood loss, first-response bundle และการรักษา refractory PPH; **WHO Recommendations on Maternal and Newborn Care for a Positive Postnatal Experience 2022** และ WHO postnatal care highlights ที่สรุปโครงสร้างการประเมินและช่วงเวลาติดตามหลังคลอด; **ACOG Practice Bulletin No. 183 Postpartum Hemorrhage** สำหรับนิยาม PPH ของสหรัฐฯ; **RCOG Green-top Guideline No. 52** และ patient information เรื่อง secondary PPH; **NICE NG194 Postnatal Care** สำหรับ red flags ของ postnatal bleeding; และ **แนวทางราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย** เรื่องการป้องกันและรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอด สำหรับบริบทไทย <sup>48</sup>

สำหรับหลักฐานเชิงสรีรวิทยาและการแปลผลระดับลึก ควรอ้าง **Physiology, Postpartum Changes** และ **Merck Manual Postpartum Care** ร่วมกับงานวิจัยต้นฉบับสำคัญ ได้แก่ **Sherman et al. 1999** เรื่อง characteristics of normal lochia, **Fletcher et al. 2012** systematic review on lochia patterns, **Green et al. 2021** postpartum-specific vital sign reference ranges, งาน cohort เรื่อง **measured postpartum blood loss and hemoglobin drop**, และงาน **Scientific Reports 2020** ว่าการลดลงของ Hb  $\geq 2$  g/dL สอดคล้องกับ PPH และควรติดตามอย่างน้อย 48 ชั่วโมงในรายสงสัยเสียเลือดมาก 49

สำหรับ differential diagnosis เชิงลึก ควรใช้ **MSD Manual Postpartum Endometritis**, systematic reviews ด้าน **RPOC** และ ultrasound markers, บทความ review เรื่อง **subinvolution of placental site**, และ **RCOG GTD guideline** สำหรับการไม่พลาต GTN/choriocarcinoma ในมารดาที่มี persistent or irregular postpartum bleeding 50

สำหรับบริบทไทยและการให้คำแนะนำผู้ป่วย เอกสารที่นำไปใช้ประกอบสไลด์และ handout ได้แก่ คู่มือมารดาหลังคลอด และการดูแลทารก ของ UNFPA ประเทศไทย/หน่วยงานในไทย, สื่อ กรมอนามัย เรื่องการปฏิบัติตัวหลังคลอด, และ เอกสาร การแพทย์แผนไทย ที่สะท้อนบริบทวัฒนธรรมการดูแลหลังคลอดในประเทศไทย ซึ่งควรใช้ร่วมกับแนวทางสากล เพื่อให้คำแนะนำที่ทั้ง culturally sensitive และปลอดภัยทางคลินิก 51

---

1 8 10 13 15 <https://www.merckmanuals.com/professional/gynecology-and-obstetrics/postpartum-care-and-associated-disorders/postpartum-care>

<https://www.merckmanuals.com/professional/gynecology-and-obstetrics/postpartum-care-and-associated-disorders/postpartum-care>

2 3 4 5 22 30 31 41 42 43 48 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK619236/>  
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK619236/>

6 <https://my.clevelandclinic.org/health/body/22485-lochia>  
<https://my.clevelandclinic.org/health/body/22485-lochia>

7 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10772198/>  
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10772198/>

9 17 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23101487/>  
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23101487/>

11 12 14 49 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK555904/>  
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK555904/>

16 44 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10338445/>  
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10338445/>

18 23 47 <https://www.who.int/docs/default-source/mca-documents/nbh/brief-postnatal-care-for-mothers-and-newborns-highlights-from-the-who-2013-guidelines.pdf>  
<https://www.who.int/docs/default-source/mca-documents/nbh/brief-postnatal-care-for-mothers-and-newborns-highlights-from-the-who-2013-guidelines.pdf>

19 <https://www.nice.org.uk/guidance/ng194/resources/postnatal-care-pdf-66142082148037>  
<https://www.nice.org.uk/guidance/ng194/resources/postnatal-care-pdf-66142082148037>

20 46 [https://www.rtcog.or.th/files/1764227092\\_14346234d0645f92ad8f.pdf](https://www.rtcog.or.th/files/1764227092_14346234d0645f92ad8f.pdf)  
[https://www.rtcog.or.th/files/1764227092\\_14346234d0645f92ad8f.pdf](https://www.rtcog.or.th/files/1764227092_14346234d0645f92ad8f.pdf)

- 21 <https://ilpqc.org/wp-content/docs/htn/Recognition/Readiness/MaternalEarlyWarningCriteria.pdf>  
<https://ilpqc.org/wp-content/docs/htn/Recognition/Readiness/MaternalEarlyWarningCriteria.pdf>
- 24 <https://www.rcog.org.uk/media/k0shhdb4/pi-heavy-bleeding-after-birth-postpartum-haemorrhage.pdf>  
<https://www.rcog.org.uk/media/k0shhdb4/pi-heavy-bleeding-after-birth-postpartum-haemorrhage.pdf>
- 25 27 32 39 50 <https://www.msdmanuals.com/professional/gynecology-and-obstetrics/postpartum-care-and-associated-disorders/postpartum-endometritis>  
<https://www.msdmanuals.com/professional/gynecology-and-obstetrics/postpartum-care-and-associated-disorders/postpartum-endometritis>
- 26 <https://w1.med.cmu.ac.th/obgyn/lecturestopics/54156/>  
<https://w1.med.cmu.ac.th/obgyn/lecturestopics/54156/>
- 28 <https://www.ajog.org/article/S0002-9378%2823%2902057-4/abstract>  
<https://www.ajog.org/article/S0002-9378%2823%2902057-4/abstract>
- 29 34 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7872918/>  
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7872918/>
- 33 45 <https://www.cambridge.org/core/books/gynaecology-for-the-obstetrician/management-of-postpartum-retained-placental-remnants/862EF2A4EF3005B8DAA98877E1E61798>  
<https://www.cambridge.org/core/books/gynaecology-for-the-obstetrician/management-of-postpartum-retained-placental-remnants/862EF2A4EF3005B8DAA98877E1E61798>
- 35 51 [https://thailand.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/PP\\_Handbook.pdf](https://thailand.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/PP_Handbook.pdf)  
[https://thailand.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/PP\\_Handbook.pdf](https://thailand.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/PP_Handbook.pdf)
- 36 <https://mydoctor.kaiserpermanente.org/mas/news/bleeding-after-birth-postpartum-bleeding-is-normal-2426330>  
<https://mydoctor.kaiserpermanente.org/mas/news/bleeding-after-birth-postpartum-bleeding-is-normal-2426330>
- 37 <https://www.who.int/publications/i/item/9789240045989>  
<https://www.who.int/publications/i/item/9789240045989>
- 38 <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1521689622000520>  
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1521689622000520>
- 40 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10616057/>  
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10616057/>